**Universidad Autónoma de Baja California**

*Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria*

Ingeniería en Computación

**Navarrete Pérez Andrés - 1284707**

Proyecto de carrera

Taller 1



**Navarrete Pérez Andrés 1284707**

**PROYECTO 1:** Sistema de monitoreo de laderas con riesgo de deslizamientos en Tijuana

- **Nombre provisional.**

- **Lugar o contexto donde ocurre.**

Tijuana, Baja California, principalmente en colonias construidas sobre laderas o terrenos que han presentado inestabilidad. (Sánchez Taboada, Camino Verde, Colinas del Rey, Lomas de la Presa, Anexa Miramar y otras zonas).

- **Usuario o personas afectadas.**

Habitantes de viviendas ubicadas en zonas con laderas inestables.
Personas que transitan por calles y vialidades cercanas a zonas de deslizamiento.

- **Descripción de la situación actual.**

En Tijuana existen zonas donde el terreno presenta movimientos progresivos que pueden provocar grietas, hundimientos, daños en vialidades y afectaciones estructurales en viviendas. Estos movimientos pueden evolucionar con el tiempo, por lo que es necesario realizar inspecciones y mediciones periódicas para determinar si el terreno continúa desplazándose.

- **Causas y consecuencias principales.**

La inestabilidad de una ladera puede estar relacionada con diferentes factores, entre ellos la pendiente natural del terreno, características geológicas, debilitamiento de los materiales, presencia o infiltración de agua y modificaciones realizadas sobre el terreno.

- **Al menos una evidencia de que el problema existe: entrevista, observación, fotografía, registro o fuente verificable.**

El 11 de agosto de 2026, *El Imparcial* publicó la nota “Advierten riesgos por abandonar zonas con deslizamientos en el bulevar Sánchez Taboada”. En ella, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana señaló que las zonas

afectadas pueden continuar perdiendo estabilidad y que el movimiento puede avanzar progresivamente hacia otras partes de las laderas.
https://www.elimparcial.com/tij/tijuana/2026/08/12/advierten-riesgos-por-abandonar-zonas-con-deslizamientos-en-el-bulevar-sanchez-taboada/

- **Frecuencia o magnitud aproximada.**

El Atlas Municipal de Riesgos de Tijuana 2024 contiene una capa de deslizamientos con 47 polígonos correspondientes a áreas donde se han registrado estos fenómenos, además de otras zonas con evidencia de deslizamientos.

En el caso particular de Sánchez Taboada, durante agosto de 2026 se tenían identificados 84 predios afectados, 81 de ellos clasificados como zona de alto riesgo. Esto demuestra que la inestabilidad de laderas representa una problemática recurrente y de magnitud considerable en determinadas zonas de Tijuana

- **Posible solución tecnológica.**

Desarrollar un sistema embebido de monitoreo físico de una zona de terreno, capaz de realizar mediciones periódicas que permitan detectar cambios relacionados con el movimiento progresivo de una ladera. El sistema estaría instalado en un punto de monitoreo y podría registrar variables como el desplazamiento físico del terreno, cambios de inclinación y condiciones de humedad.

- **Posibles entradas, salidas o datos involucrados.**

Entradas físicas: desplazamiento de un punto del terreno respecto a una referencia, cambio de inclinación del terreno, humedad presente en el suelo.
Salidas físicas: Alarma cuando se detecte un cambio considerable.
Datos: Desplazamiento acumulado, variación de inclinación, humedad del terreno, fecha y hora de cada medición, historial de cambios registrados.

- **Recursos disponibles.**

Tarjeta de desarrollo ESP32, sensores y componentes electrónicos, computadora para programación, herramientas para diseño electrónico y simulación, soportes o gabinetes para el prototipo.

- **Riesgo o dificultad principal.**

Diferenciar un movimiento real del terreno de pequeñas variaciones ocasionadas por vibraciones, ruido de los sensores, instalación incorrecta o cambios ambientales. También será necesario establecer una referencia inicial y realizar pruebas controladas para determinar qué variaciones pueden considerarse significativas.

- **Posibilidad de acceder al usuario o lugar, cuando sea necesario.**

No sería necesario instalar el prototipo inicialmente dentro de una zona de alto riesgo. Las pruebas de funcionamiento pueden realizarse mediante un modelo físico controlado y posteriormente efectuar observaciones o pruebas en un sitio autorizado.

**PROYECTO 2:** Sistema de alimentación e hidratación para mascotas con monitoreo de consumo

- **Nombre provisional.**

ChiTito Dispenser

- **Lugar o contexto donde ocurre.**

Los hogares donde habitan perros o gatos y sus propietarios pasan parte del día fuera de casa debido a actividades laborales, escolares o personales.

- **Usuario o personas afectadas.**

Propietarios de perros y gatos, personas que permanecen varias horas fuera de casa, familias que deben dejar a sus mascotas sin supervisión durante determinados periodos.

- **Descripción de la situación actual.**

El Reglamento de Protección a los Animales Domésticos para el Municipio de Tijuana establece que la persona responsable de un animal debe procurar su bienestar, alimentación, vivienda, salud y buen trato. Asimismo, indica que se debe proporcionar alimento en buen estado y considera como una forma de crueldad la privación de alimento o agua potable.

- **Causas y consecuencias principales.**

Periodos en los que el propietario se encuentra fuera del hogar.
Dependencia de una persona para servir alimento y rellenar agua.
Falta de información sobre la cantidad que permanece disponible en los recipientes.

Falta temporal de alimento disponible.
Falta o cantidad insuficiente de agua.
Incumplimiento de horarios establecidos de alimentación.
Desconocimiento de cuánto alimento consumió la mascota.

- **Al menos una evidencia de que el problema existe: entrevista, observación, fotografía, registro o fuente verificable.**

El Reglamento de Protección a los Animales Domésticos para el Municipio de Tijuana establece en su artículo 32 que una persona responsable de un animal debe asumir su alimentación, vivienda, salud y buen trato. El artículo 34 establece además la obligación de proporcionar alimentación adecuada a los animales.

El mismo reglamento considera dentro de los actos de crueldad la privación de alimento o agua potable y el descuido de las condiciones del animal hasta el grado de poder ocasionarle sed o afectar gravemente su salud.

Además, durante el verano de 2026 se publicaron recomendaciones específicas para propietarios de mascotas en Tijuana debido a las altas temperaturas. Una nota publicada por BajaNews el 20 de julio de 2026 señala que la falta de hidratación puede provocar deshidratación o golpe de calor en perros y gatos y recomienda mantener agua fresca y limpia disponible, especialmente durante los periodos de calor.

https://bajanews.mx/Vida-y-estilo/58270/Como-proteger-a-tu-mascota-del-calor-en-Tijuana-consejos-para-evitar-un-golpe-de-calor

- **Frecuencia o magnitud aproximada.**

La necesidad de alimentación e hidratación ocurre todos los días, por lo que no corresponde a una situación ocasional.

- **Posible solución tecnológica.**

Desarrollar un sistema embebido automático para suministro y monitoreo de alimento y agua para perros o gatos domésticos.

El sistema permitiría almacenar alimento seco y agua en depósitos separados y proporcionarlos de manera controlada.

A diferencia de un dispensador convencional basado únicamente en horarios, el prototipo utilizaría mediciones físicas para determinar:

- La cantidad de alimento disponible.
- La cantidad de alimento suministrada.
- La cantidad que permanece en el recipiente.
- El nivel o cantidad de agua disponible.
- Si una acción de dispensación se realizó correctamente.

- **Posibles entradas, salidas o datos involucrados.**

Entradas físicas: Peso del alimento almacenado o disponible, peso del alimento presente en el plato, cantidad o nivel de agua disponible.
Salidas físicas: Activación del mecanismo encargado de suministrar alimento, activación del sistema encargado de proporcionar agua, indicador visual del estado del dispositivo, alerta por bajo nivel de alimento.
Datos: Cantidad de alimento suministrada, cantidad de alimento restante, consumo estimado de alimento, cantidad de agua disponible, consumo estimado de agua, fecha y hora de cada dispensación.

- **Recursos disponibles.**

Tarjeta de desarrollo ESP32, sensores, motores y componentes electrónicos, computadora para programación, herramientas para diseño electrónico y simulación, soportes o gabinetes para el prototipo.

- **Riesgo o dificultad principal.**

Conseguir que el sistema dispense cantidades suficientemente repetibles de alimento, ya que las croquetas pueden variar en tamaño y forma y pueden ocasionar pequeñas diferencias entre cada dispensación, también será necesario evitar o detectar posibles atascos dentro del mecanismo.

- **Posibilidad de acceder al usuario o lugar, cuando sea necesario.**

El prototipo puede desarrollarse y evaluarse inicialmente en un ambiente controlado sin necesidad de modificar instalaciones existentes.
Una vez comprobado su funcionamiento, podría realizarse una prueba supervisada con una mascota doméstica, siempre evitando cualquier condición que pueda limitar su acceso normal a alimento o agua.